

Topología de Zariski

Proposición 1 (Topología de Zariski). *La colección de variedades algebraicas afines en $\mathbb{A}_K^n$ cumple los axiomas de los conjuntos cerrados de una topología.*

Por lo tanto, define una topología en $\mathbb{A}_K^n$ llamada la topología de Zariski.

Demostración: Comprobamos que se satisfacen las tres propiedades:

- (i) $\emptyset, \mathbb{A}_K^n$ son variedades algebraicas afines porque $\emptyset = \mathbb{V}(\{1\})$ y $\mathbb{A}_K^n = \mathbb{V}(\{0\})$.
- (ii) Sean X e Y variedades algebraicas afines, entonces $\exists I, J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideales tales que $X = \mathbb{V}(I)$ e $Y = \mathbb{V}(J)$. Entonces $X \cup Y = \mathbb{V}(I) \cup \mathbb{V}(J) = \mathbb{V}(I \cdot J)$ donde $I \cdot J = \langle fg : f \in I, g \in J \rangle$ es el producto de ideales.
- (iii) Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una familia de v.a.a., entonces por la **prop-variedad-algebraica-afin-ideal/Propo**
 $\forall \alpha \in A : \exists I_\alpha \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal : $X_\alpha = \mathbb{V}(I_\alpha)$. Si $\bigcap_\alpha X_\alpha = \emptyset$, entonces $\bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \emptyset = \mathbb{V}(\{1\})$ y hemos terminado.

Suponemos entonces que $\bigcap_\alpha X_\alpha \neq \emptyset$. Veamos que $\bigcap_\alpha X_\alpha = \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$ donde $\sum_\alpha I_\alpha = \{\sum_{i=1}^r f_i : r \in \mathbb{N}, f_i \in I_{\alpha_i} \wedge \alpha_i \in A\}$ es la suma de ideales:

$\boxed{\subset}$ Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha)$, entonces $\forall \alpha \in A : \forall p \in I_\alpha : p(a) = 0$. Por tanto, si $q \in \sum_\alpha I_\alpha$, entonces $\exists r \in \mathbb{N}, f_1, \dots, f_r \in I_{\alpha_1}, \dots, I_{\alpha_r}$ tales que $q = \sum_{i=1}^r f_i$. Por tanto, $q(a) = \sum_{i=1}^r f_i(a) = 0$ y deducimos que $a \in \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$.

$\boxed{\supset}$ Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$, entonces $\forall q \in \sum_\alpha I_\alpha : q(a) = 0$. Sea $\beta \in A$ y $p \in I_\beta$, entonces $p \in \sum_\alpha I_\alpha$ y por tanto $p(a) = 0$, luego $a \in \mathbb{V}(I_\beta)$. Como β era arbitrario, deducimos que $a \in \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha)$. ■